

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
ESAME GENERALE – 26 maggio 2023
Modalità A

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Siano $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definite da $f(x) = x^2$ e

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \text{se } \frac{1}{3} \leq x < \frac{2}{3} \\ 1 & \text{se } \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

sia un integratore a scala. Allora, l'integrale di Stieltjes $\int_0^1 x^2 dg(x)$ è uguale a

- A. $\frac{13}{36}$ B. $\frac{7}{36}$ C. -1 D. nessuna delle altre

☐

2. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} x^2 + 2xy - 2z^2 \\ 3x^2 - 2y^2 + z \end{bmatrix}.$$

Allora, il differenziale di f nel punto $P^* = (1, 0, 2)$ è l'operatore lineare rappresentato dalla matrice Jacobiana

- A. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -8 \\ 6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 6 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ D. nessuna delle altre

☐

3. Siano A e B due matrici ortogonali. Allora

A. $(AB)^{-1} = B^T A^T$

B. $(AB)^{-1} = A^T B^T$

C. AB è simmetrica

D. AB non può essere invertibile

☐

4. Determinare il montante alla scadenza $T = 5$ della seguente rendita ordinaria posticipata

anni	1	2	3	4	5
flussi di cassa	2500	2500	2500	2500	2500

usando il tasso di interesse annuo composto $i = 7\%$.

- A. $2500 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$ B. $2500 \cdot \frac{1 - 1.07^{-5}}{0.07}$ C. $2500 \cdot 1.07 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$ D. nessuna delle altre

☐

5. Una operazione finanziaria ha flussi di cassa $a_0 < 0$ in $t = 0$ e $a_s > 0$ per $s = 1, 2, \dots, n$ alle scadenze t_s . Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il Discounted Cash Flow $G(x)$ è falsa?

- A. $G(0) = \sum_{s=0}^n a_s$
 B. $G(x) \rightarrow a_1$ per $x \rightarrow +\infty$
 C. $G(x)$ è strettamente convessa su $(-1, +\infty)$
 D. l'equazione $G(x) = 0$ ha un'unica soluzione accettabile

☐

6. Si consideri l'insieme degli stati $\Omega = \{a, b, c, d\}$, la probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ definita da $P(a) = 0.4$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.2$ e $P(d) = 0.1$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(a) = 2$, $f(b) = 4$, $f(c) = 6$, $f(d) = 8$. Determinare $V_P(f)$.

- A. $V_P(f) = 14$ B. $V_P(f) = 20$ C. $V_P(f) = 4$ D. nessuna delle altre

☐

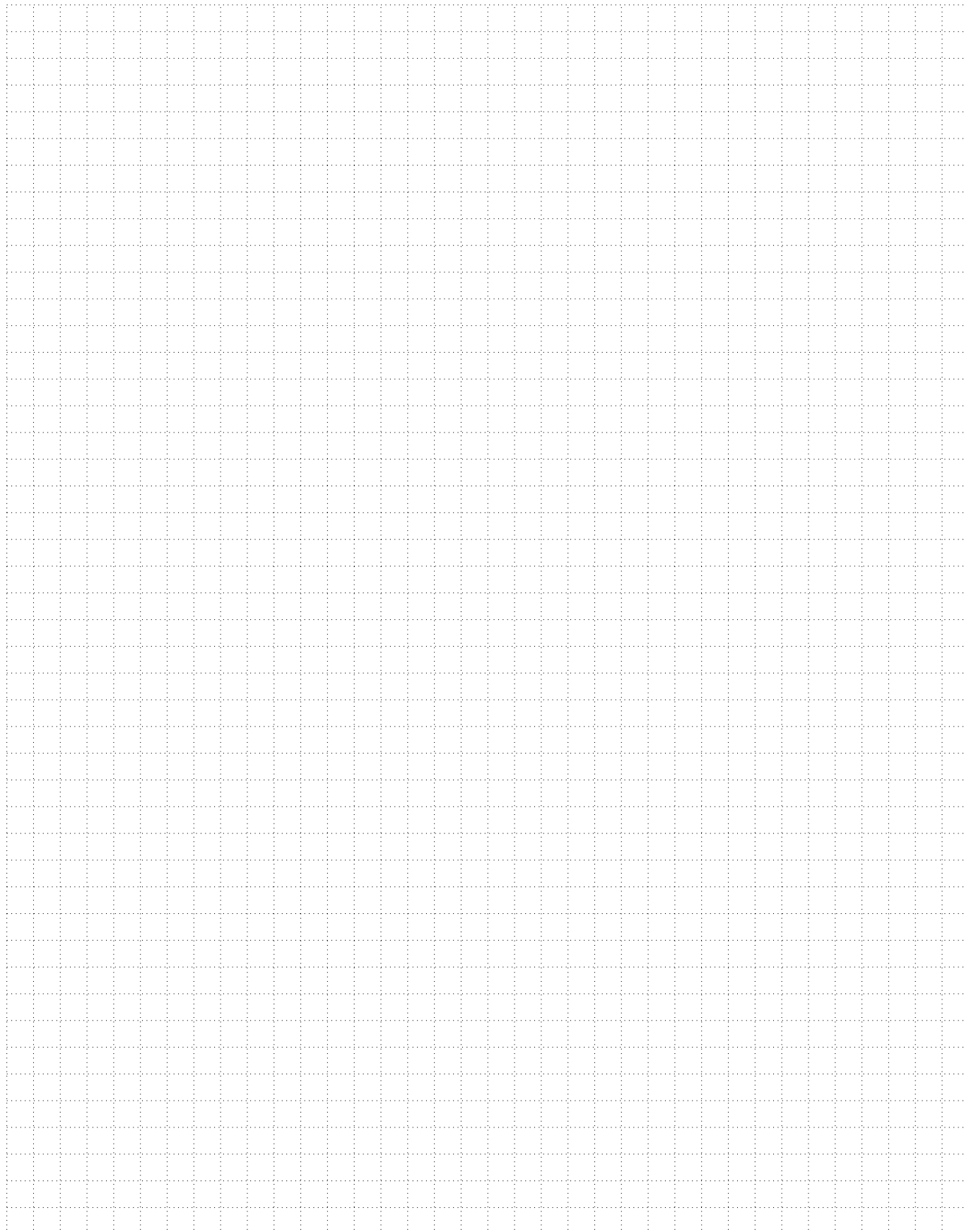
Part 1	Ex. 7	Ex. 8	Ex. 9	Ex. 10	Ex. 11	Ex. 12	Total

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle quattro domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

7. a) Dare la definizione di *partizione* di un intervallo limitato $[a, b]$.
- b) Dare la definizione di *integrabilità* in senso di Riemann per una funzione positiva e limitata f su un intervallo limitato $[a, b]$.
- c) Enunciare e dimostrare la condizione necessaria e sufficiente per la Riemann integrabilità di una funzione limitata f su un intervallo limitato $[a, b]$, basata sulle partizioni.

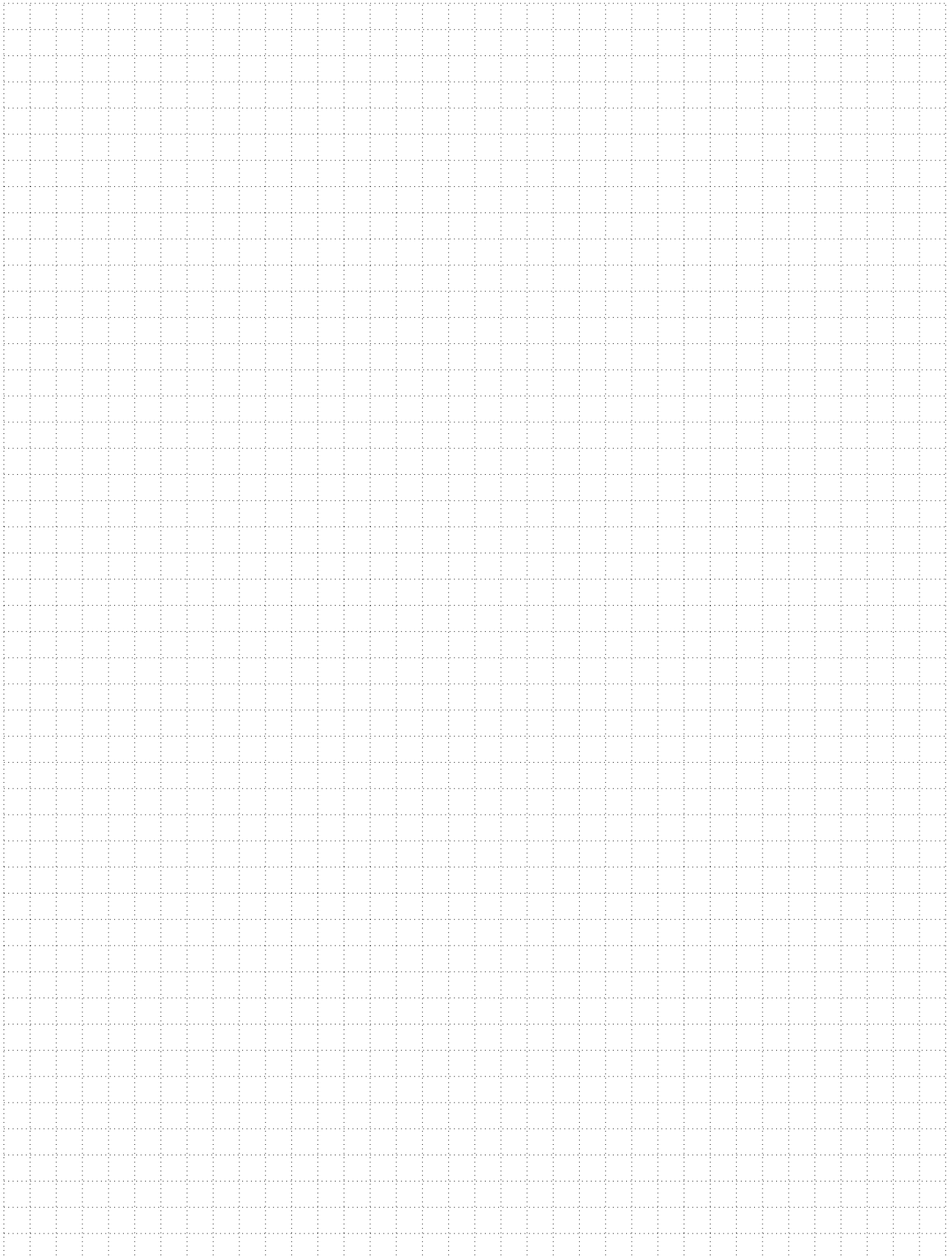
A large grid of dotted lines for writing answers, consisting of 20 columns and 30 rows.

8. Si consideri una matrice simmetrica A di ordine n .

a) Dimostrare che A^2 è simmetrica.

b) Dimostrare che A^2 è semidefinita positiva.

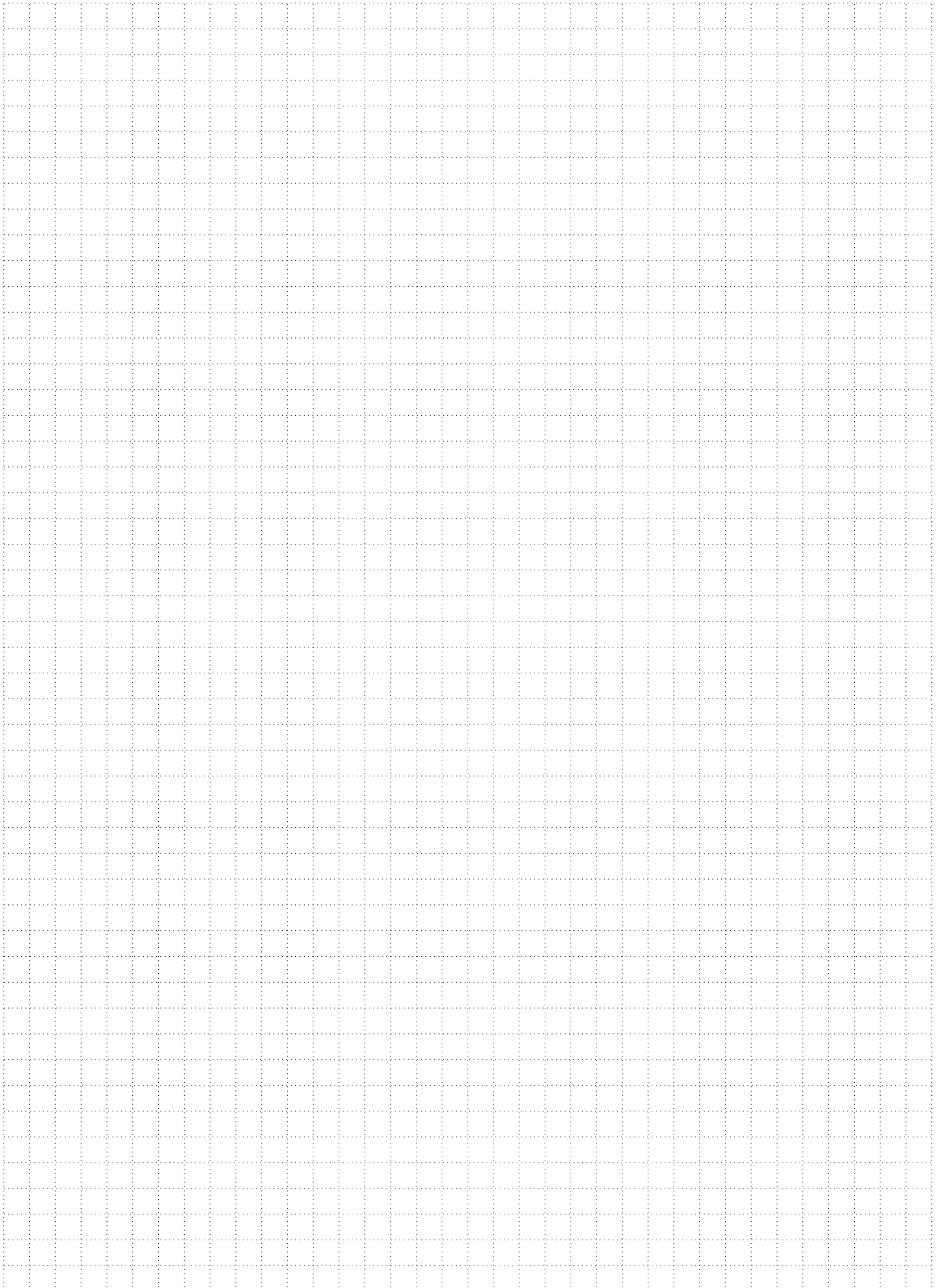
c) Data $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, determinare gli autovalori e gli autospazi di A^2 .



9. Determinare tutti i punti di ottimo globali della funzione obiettivo

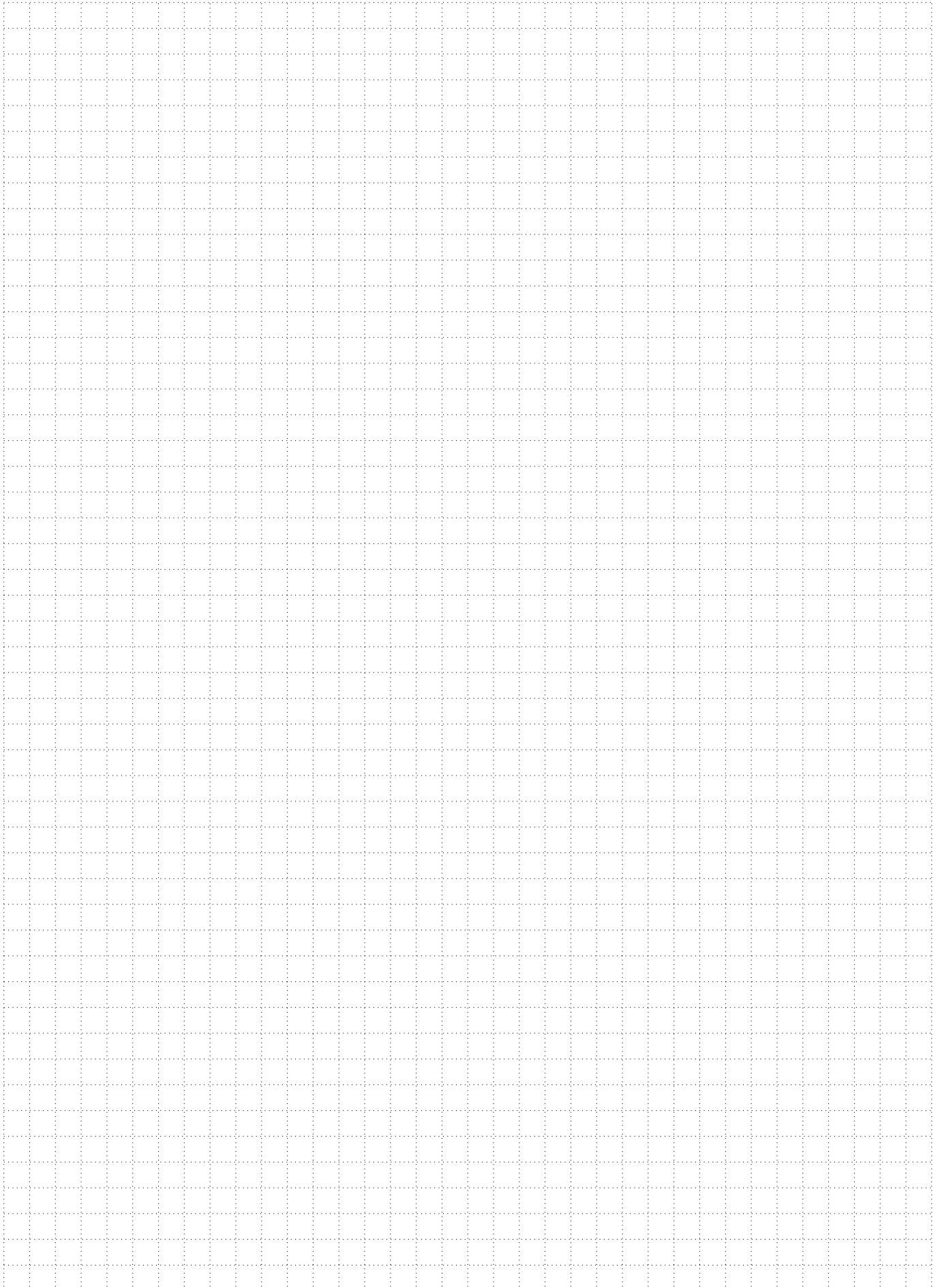
$$f(x, y) = -x^2 y^2$$

soggetta al vincolo $x^2 + y^2 = 1$.



10. Si considerino una probabilità semplice $P : 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$ e due variabili aleatorie $f, g : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

- a) Dare la definizione di covarianza tra f e g .
- b) Dimostrare che $\text{Cov}_P(f, g) = E_P(f \cdot g) - E_P(f) \cdot E_P(g)$.

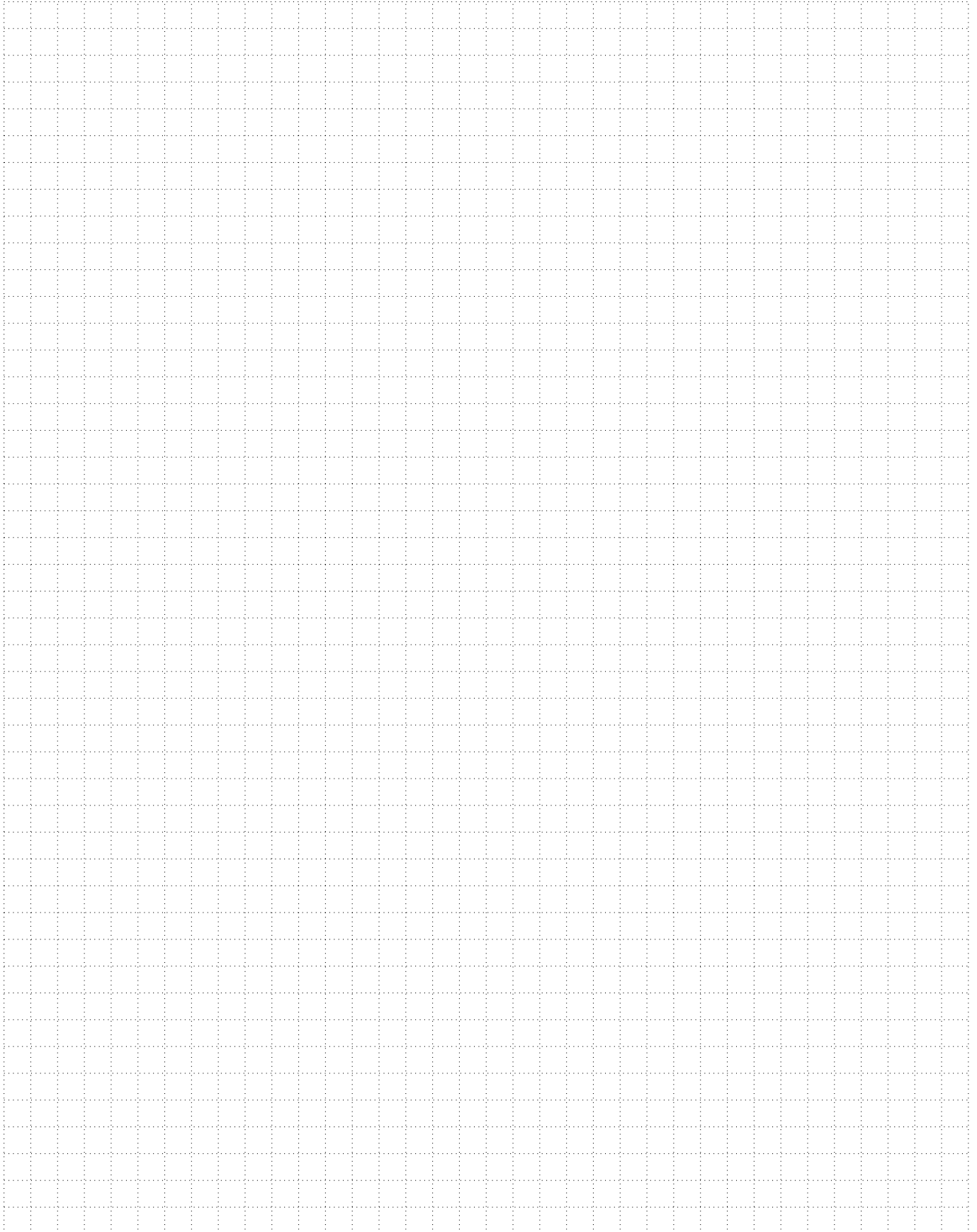


11. Sia $\kappa \in \mathbb{R}$. Si considerino l'intervallo $[a, b]$, con $a < b$ e la funzione $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\phi(x) = \begin{cases} \kappa & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

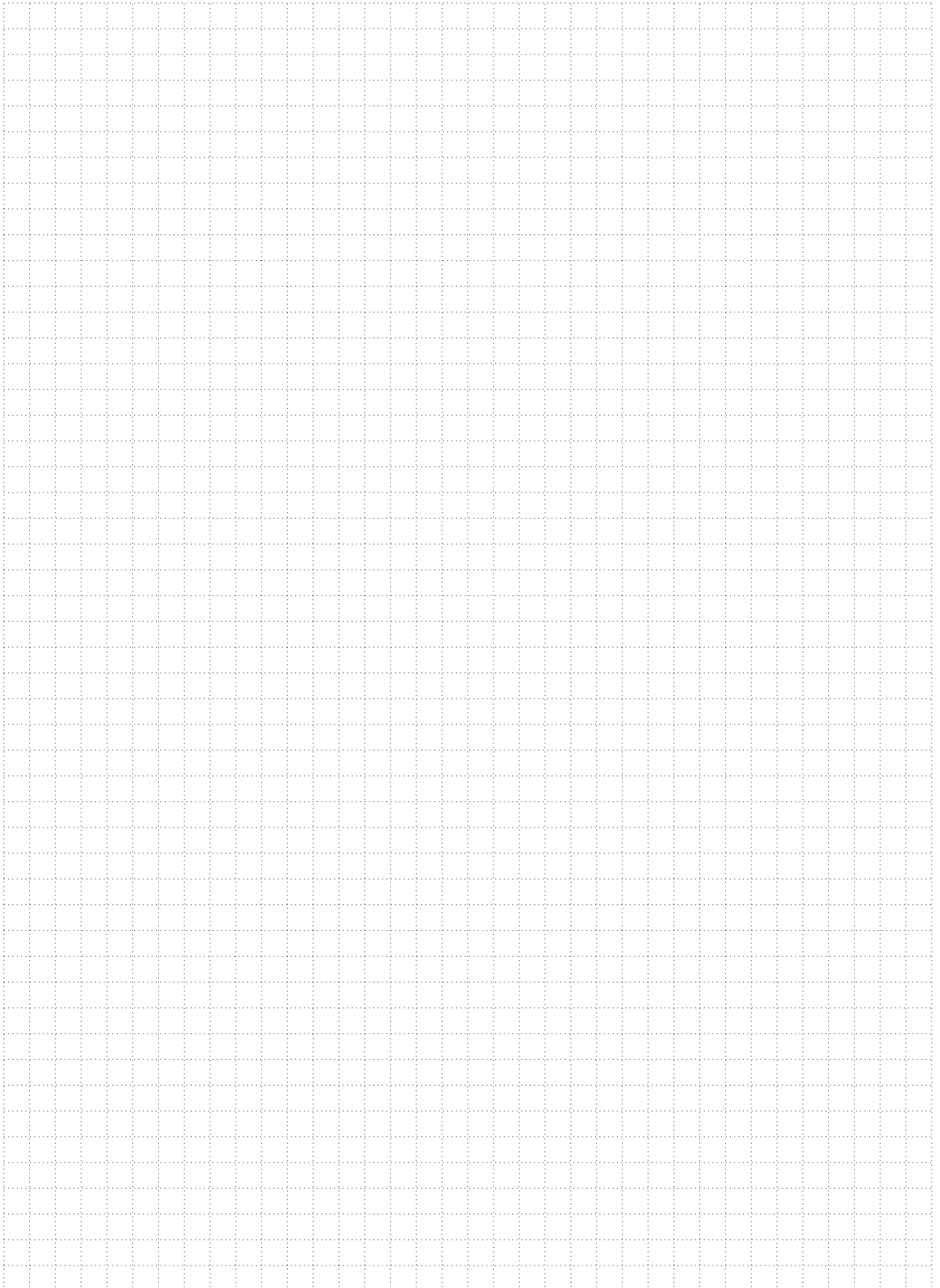
Nelle risposte alle seguenti domande si forniscano delle giustificazioni complete e non solo le formule finali.

- a) Per quale valore di κ la ϕ è una funzione di densità *uniforme* su $[a, b]$?
- b) Per tale valore di κ , trovare la funzione di ripartizione (continua) uniforme.
- c) Per tale valore di κ , calcolare il valore atteso della variabile aleatoria f .



12. Si consideri un mercato finanziario (L, p) .

- a) Definire quando (L, p) soddisfa la legge del prezzo unico (LPU/LOP).
- b) Si consideri un mercato che soddisfa la legge del prezzo unico e si definisca la regola di prezzo (pricing rule).
- c) Dimostrare che ogni mercato finanziario (L, p) che non ammette arbitraggi di tipo I soddisfa la legge del prezzo unico.



EXTRA PAGE

